

Take Home Task

Anda diminta membangun sebuah program simulasi Sistem Manajemen Gudang. Tugas ini berfokus pada implementasi konsep dasar *Object-Oriented Programming* (PBO) murni

Anda harus membuat 3 (tiga) kelas: Barang, SistemGudang, dan Main.

1. Class Barang (Model) Buat atribut: idBarang (String), namaBarang (String), kategori (String), dan stok (int). Buat *constructor* juga.

2. Class SistemGudang Di dalam kelas ini, deklarasikan Collections berikut sebagai atribut kelas (bukan static):

- **Database Barang:** Penyimpan data utama. Kunci (*Key*) adalah idBarang. Digunakan agar pencarian barang saat update stok sangat cepat.
- **Kategori Unik :** Setiap kali barang baru didaftarkan, kategorinya dimasukkan ke sini. Set akan memastikan tidak ada nama kategori ganda.
- **Riwayat:** Mencatat setiap string aktivitas (contoh: "Barang Masuk: B01 ditambah 5 unit").

Buatlah *method* di dalam kelas SistemGudang untuk:

- tambahBarangBaru(id, nama, kategori, stok): Memasukkan objek Barang ke Map dan kategorinya ke Set.
- tambahStok(id, jumlah): Menambah stok pada objek di dalam Map jika ID ditemukan.
- kurangiStok(id, jumlah): Mengurangi stok JIKA stok mencukupi. Tolak jika stok kurang atau ID tidak ada.
- cetakLaporan(): Menampilkan daftar kategori (dari Set), sisa stok semua barang (dari Map), dan urutan riwayat transaksi (dari List).

3. Class Main Di dalam metode public static void main(String[] args), buat *instance* (objek) dari SistemGudang. Lalu jalankan simulasi pemanggilan metode secara *hardcode* berurutan:

- Daftarkan minimal 3 barang baru.
- Lakukan 1x tambah stok yang berhasil.
- Lakukan 1x kurangi stok yang berhasil.
- Lakukan 1x kurangi stok yang GAGAL (karena stok ditarik lebih besar dari sisa).
- Panggil metode cetak laporan akhir.